

PROYECTO DE PRÁCTICAS

Informe del programa

♪Realización de audiometrías y acufenometrías ♪



Irene Rodríguez Sánchez
irene.rodsan@usal.es

16 de mayo de 2025

Índice general

1. Acceso a la carpeta Drive con el programa	1
1.1. Ejecución del programa	1
1.2. Estudio de los datos en el Excell	1
2. Guía visual del programa	2
2.1. Prueba 1: Audiometría	5
2.2. Prueba 2: Acufenometría medición	9
2.3. Prueba 3: Acufenometría prueba	13
3. Planteamiento de los programas	16
3.1. Prueba 1: Audiometría	16
3.2. Prueba 2: Acufenometría medición	18
3.3. Prueba 3: Acufenometría prueba	18
3.4. Funcionamiento del sonido	18
4. Errores, warnings y consideraciones modificables	20
4.1. Problemas planteados durante la realización del programa	20
5. Lógica de guardado de resultados	24
6. Archivos del programa	25
6.1. Doc	25
6.2. Resultados	26
6.3. ini	27
6.4. Código	27
6.4.1. Calibración del sistema	27
6.4.2. Configuración de los datos	28
6.4.3. Funciones para la creación de la señal	28
6.4.4. Creación de la interfaz	30
6.4.5. Programa principal	30

1. Acceso a la carpeta Drive con el programa

Es recomendable leer la sección 6 para determinar la utilización del programa principal.

El archivo principal para la ejecución del programa es "*Tinnitus_US_play_3*".

El enlace a Drive para descargar la carpeta *TinniT_US_Version_3*:



1.1. Ejecución del programa

Para ejecutar el programa, se abre Matlab, y en la consola de comandos se escribe: *TinniT_US_play_3*, y se le da a *enter*.

1.2. Estudio de los datos en el Excell

Se entra en la carpeta *Doc* dentro de la principal de *TinniT_US_Version_3*, y se abre el excell: *Estudio de los parametros para el audiologo.xlsm*. Dentro de este se siguen los pasos requeridos, para la activación de las funciones macro, y la importación de los datos de los txt.

Para generar el archivo general con los datos que lea excell, se ejecuta en la consola de comandos de Matlab: *datos_mat* y se presiona *enter*.

Luego nos dirigimos a Excell, y presionamos *ALT + F8*, le damos a *ejecutar*, y seleccionamos el directorio donde están los resultados (*TinniT_US_Version_3/Resultados/prueba 3: Acufenometria simulada*), y se clic en el archivo llamado: *datos_acufenometria_excel* (archivo creado tras ejecutar *datos_mat*). Finalmente se le da *Aceptar* y los datos se han importado.

2. Guía visual del programa

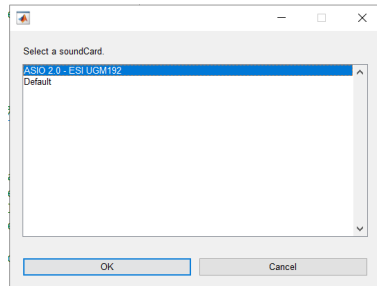


Figura 2.1: Mensaje de aviso donde muestra los dispositivos encontrados del sistema, para elegir con el que se quiera proceder la realización de las pruebas.

Al ejecutar el programa "Tinnit_US_play_3" aparecerá un aviso señalando si se han encontrado dispositivos ASIO, Figura (2.1). En el se da la opción entre elegir usar dispositivos ASIO para la realización de las pruebas o los controladores de Windows ^a.

^aCabe mencionar que tomar una opción determinada, durante toda la ejecución del programa, se seguirá manteniendo esa configuración.

Donde en los controladores de Windows se puede modificar el nivel sonoro, lo que puede provocar distorsiones, o confusión en el nivel real aplicado. Se recomienda el uso de los controladores ASIO.

Tras aceptar la configuración se señala que se debe verificar los ajustes de la tarjeta de sonido (tanto para el caso de usar ASIO como cuando no se usa¹).

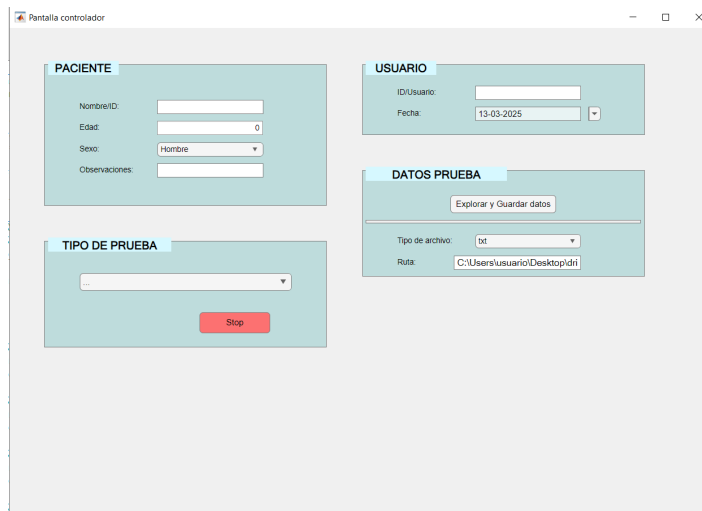


Figura 2.2: Pantalla controlador tras ejecutar el programa.

¹Donde se resalta con otro mensaje que se procederá sin usar dispositivos ASIO

Una vez aceptado, aparece la "pantalla controlador". En ella se tienen una serie de recuadros que corresponden a diferentes secciones, Figura (2.2). El recuadro de paciente que recoge los datos del individuo de estudio (*nombre* o *identificación*, *edad*, *sexo*, y *observaciones* que se quieran añadir). La sección de usuario, donde se puede añadir el *identificador* del audiólogo correspondiente que haga la práctica y la *fecha* de realización (por defecto aparecerá la fecha del día de hoy, pero se puede modificar con la pestaña que se encuentra a la derecha del recuadro de la fecha, Figura (2.3)).

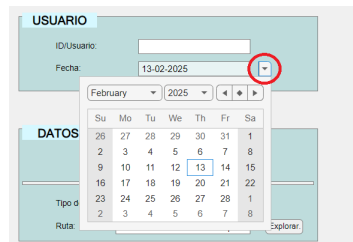


Figura 2.3: Seleccionando la pestaña de la derecha del recuadro de la fecha, aparece un calendario donde se puede modificar la fecha actual.

En el recuadro de *tipo de prueba* se tiene un desplegable en el que se da a elegir entre los tres programas propuestos, Figura (2.4).

- *Audiometría*: Programa que se encarga de realizar una audiometría al paciente, dando el audiograma correspondiente y la pérdida (PTA) según el criterio de AAOO.
- *Acufenomería real*: Diseñado para sujetos que presenten tinnitus, pues se medirá tanto la frecuencia como la intensidad en dB_{SPL} del acúfeno que tiene el participante.²
- *Acufenometría simulación*: Prueba realizable para normoyentes, pues genera una señal (con la frecuencia y la intensidad que se desee) para simular el efecto del tinnitus. Posteriormente, se sigue la misma dinámica que en la prueba anterior y se mide el acúfeno que el normoyente cree presentar.

²Se ha usado el método de los límites desarrollado por R. S. Tyler y Conrad-Armes (1983), para la determinación del tono del acúfeno que el paciente presenta. Para el caso de hallar la intensidad del tinnitus, se ha tomado el método de ajuste, donde se propone tomar los botones para ajustar el nivel sonoro del acúfeno.

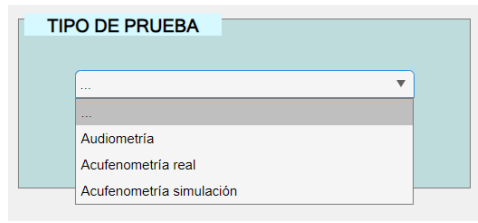


Figura 2.4: Desplegable con los tipos de pruebas.

Al seleccionar un tipo de prueba, se deja de ocultar el botón de *Start* (en el recuadro de *tipo de prueba*), el de *guardar datos* (en la sección de *datos de simulación*), el menú de *parámetros de prueba* (que varía según el tipo de prueba), y el recuadro con la descripción de cada programa (sección gris), Figura (2.5).

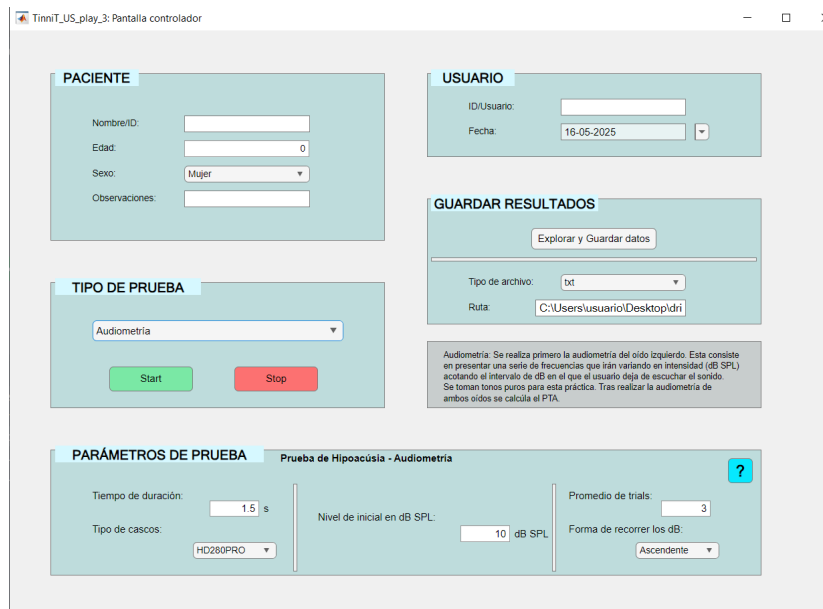


Figura 2.5: *Pantalla controlador* cuando se selecciona un tipo de prueba y se desbloquean las secciones ocultas.

Una vez desbloqueados estas nuevas secciones se pueden modificar los datos de control de la prueba escogida (en *parámetros de prueba*). También se puede consultar a que equivale cada parámetro de prueba (en el botón azul con el símbolo de pregunta de la esquina derecha del recuadro *parámetros de prueba*); guardar los datos de la simulación (en *guardar datos*, aunque saltará un error si no se tiene datos para guardar). Y finalmente presionando el botón de *start* se empieza la simulación del tipo de prueba escogida.

En el recuadro *datos simulación* hay un botón de *guardar datos* que permite guardar los datos de la simulación cuando estos existan. Un desplegable para elegir el *formato*

en el que se quiere guardar los datos. Y la ruta donde se guardará (por defecto se toma la ruta del escritorio, pero se puede modificar en el recuadro de ruta, pegando la ruta deseada). En dicha ruta, se crea una carpeta llamada *DATOS PRUEBAS*, en donde se generarán tres carpetas *Prueba1_audiometria_tonal*, *Prueba2_acufenometria_real*, y *Prueba3_acufenometria_simulada*, para cada prueba, donde se guarda el archivo de la prueba que se haya realizado.

Debajo se tiene un recuadro gris que contiene una breve explicación del tipo de prueba escogida, Sec. 2.1.

El botón *Stop* permite parar la simulación (mandando un mensaje de que la simulación a sido interrumpida), funciona igual que cuando se usa *CONTROL+C* en la pantalla de Matlab (no cierra las pestañas que aparecen de la simulación del tipo de prueba, solo deja de ejecutar la prueba).³

Una vez damos al botón de *Start* empieza la simulación del tipo de prueba que se haya escogido.

2.1. Prueba 1: Audiometría

En la sección *parámetros de prueba* se pueden modificar los valores de la prueba.⁴ Al presionar el botón *Start* se comienza la prueba y aparece una nueva ventana *Prueba de señal*. Donde aparece un mensaje que avisa que la prueba empieza con el oído

³Un uso excesivo de este botón puede provocar que el programa se bloquee. Se aconseja no abusar de esta función.

⁴Guía para los tipos de parámetros:

Tiempo de duración: es el tiempo de duración de la señal del sonido que se reproduce. Debe estar en un rango de [0.1, 10]s.

Tipo de cascos: se escoge el modelo de cascos que se usa en las pruebas (recomendable usar los cascos con los que se ha calibrado el programa).

Nivel dB inicial: valor en dB SPL con el que comienza la prueba. Este valor ha de variarse si se trabaja con la serie descendente o ascendente.

Promedio de trials: número de veces que se repite la búsqueda del umbral del nivel de intensidad para una misma frecuencia (se debe poner un valor mayor que uno para obtener fiabilidad de los datos).

Forma de recorrer los dB: es la forma en la que se quiere recorrer el intervalo de dB (de manera ascendente o descendente).

izquierdo, y una breve explicación del comienzo de la prueba, Figura (2.6). Tras dar a *ok*, la pantalla emergente se desbloquea y se podrá comenzar con la prueba.

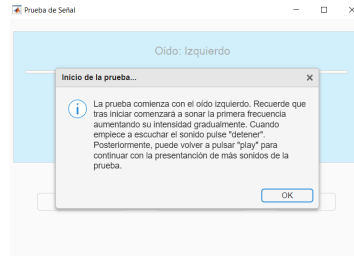


Figura 2.6: Pantalla emergente para la prueba 1: Audiometría.

En dicha nueva pantalla se encuentra la información: el tipo de oído al que se le realiza la audiometría; la frecuencia a la que suena el sonido; y los dB_{SPL} . Así mismo se tiene tres botones: *Detener*, *Play*, *Reiniciar*. La prueba comienza cuando el paciente pulsa el botón-play⁵, entonces suena una señal a la frecuencia que se muestra, que aumenta en decibelios (o disminuye según el método *ascendente* o *descendente* usado para la prueba). La idea es que cuando el oyente escuche dicha señal (o deje de escucharla en caso de tomar la *Forma de recorrer los dB, descendente*), detenga la prueba. Posteriormente, vuelve a dar al botón-play para proseguir simulando la señal (dependiendo del *promedio de trials* que se haya puesto el número de veces que se recorre una misma frecuencia será distinto).



Figura 2.7: Pantalla emergente de la prueba 1 desbloqueada para la realización de la prueba.

Una vez finalizada la prueba del oído izquierdo (se termina cuando se alcanza el máximo de las frecuencias y de *promedio de trials*), se continua con el oído derecho. De nuevo, aparecerá una pestaña emergente informativa que diga que la simulación del

⁵Cuando se le da al botón-play, aumenta la señal en dB de forma gradual y se bloquea el botón-play (Figura (2.8)).

oído derecho, mostrado en la Figura (2.8) comienza⁶.



Figura 2.8: Simulación del oído derecho.

Tras finalizar la prueba de ambos oídos, se da el resultado en dB_{SPL} del umbral auditivo, con la intención de calcular la *perdida auditiva total (PTA)* según el método AAOO.

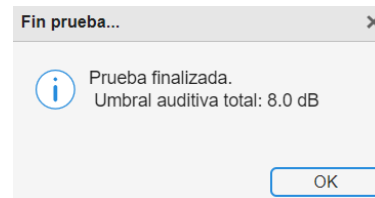
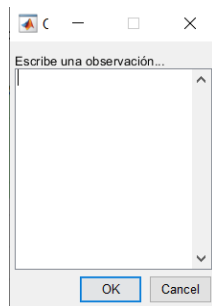


Figura 2.9: Datos de la audiometría, tras finalizar la prueba.



Antes de cerrar la figura salta una pantalla de observaciones, donde se podrá añadir la información pertinente que el audiólogo haya considerado durante la prueba.

Figura 2.10: Mensaje informativo para añadir observaciones que se hayan hecho durante la prueba.

⁶El color del recuadro de la pantalla emergente *Prueba de señal* cambia según el tipo de oído en el que se estén presentando los estímulos: azul para el izquierdo, rojo para el derecho. Para el caso de las acufenometrías, se considera que se trabaja con el oído en el que se mide el tinnitus.

Cuando se da a *ok*, el mensaje desaparece y se tiene el audiograma. Donde se podrá *Guardar* o *Cerrar* la pantalla de la prueba.

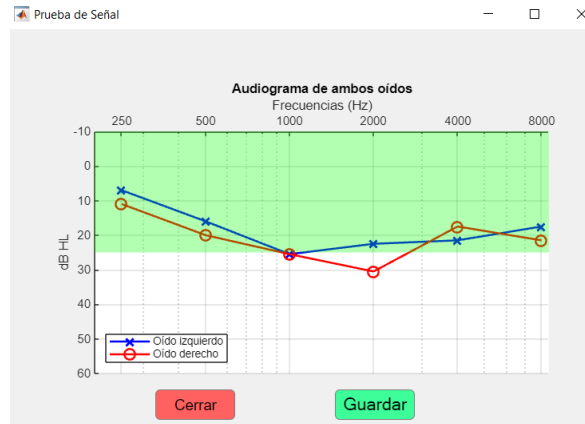


Figura 2.11: Pantalla emergente tras aceptar el mensaje informativo de los datos obtenidos, donde se plotea el audiograma. Siendo la región verde, la zona para la cual la OMS no considera que haya pérdida auditiva.

Tras guardar los datos, se puede guardar la figura en el botón de *guardar* (en la pantalla emergente donde se ha realizado la prueba), y/o cerrar la figura en el botón *cerrar* de la misma pantalla. Donde aparecerá un mensaje que indica si se quiere cerrar la figura.

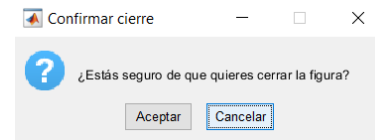


Figura 2.12: Mensaje para confirmar si se quiere cerrar la figura.

A su vez, la pantalla de Matlab irá imprimiendo todos los procesos por los que el programa pasa.

```
>> Programa_principal_acufenometrias
Iniciando prueba de Audiometria
Datos de la prueba guardados en: C:\Users\usuario\Desktop\
```

Figura 2.13: Evaluación del sistema en la pantalla de Matlab.

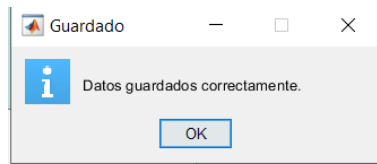


Figura 2.14: Mensaje informativo del guardado de datos y el nombre del archivo.

Finalmente, pulsando el botón *Guardar Resultados* de la *Pantalla controlador* se guardan los datos (apareciendo una pantalla emergente que anuncia que los datos se han guardado, en la consola de comandos de Matlab aparece la ruta y el nombre del archivo en las carpetas pertinentes para la ruta escogida) (ver Sec. 5 para ver la lógica de guardado).

2.2. Prueba 2: Acufenometría medición

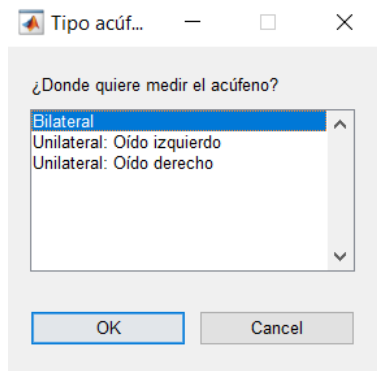


Figura 2.15: Ventana de selección para indicar donde se quiere medir el acúfeno para la prueba 2: Acúfenos medición.

En la sección de *tipo de prueba* se puede seleccionar la prueba dos: *Acúfenos medición*, donde al presionar *Start* aparecerá una ventana emergente para elegir el tipo de acúfeno que presenta el participante.

Una vez seleccionado el tipo de acúfeno, se cierra esa ventana, y aparece la pantalla de *Medición del Acúfeno*, Figura (2.16). Con una notificación que informa que la prueba empieza con el oído elegido (o en el caso de ser *Bilateral*, por el oído izquierdo, para posteriormente seguir por el derecho).

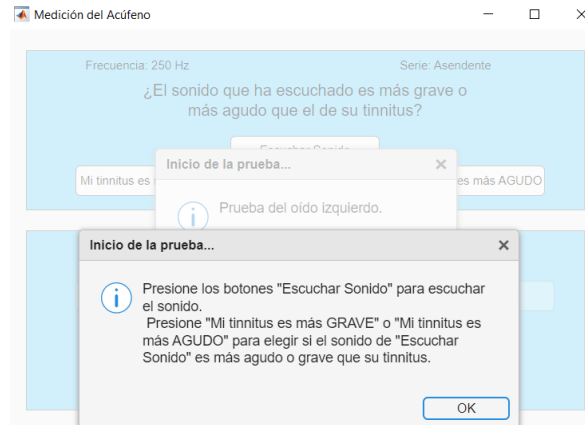


Figura 2.16: Pantalla de *Medición del Acúfeno* para el oído izquierdo, con los mensajes informativos iniciales.

Para la medición del acúfeno se puede separar en dos partes:

- **Búsqueda de la frecuencia:** se enfrentan dos frecuencias dispares (se pueden elegir en los *Parámetros de prueba*)⁷ asociadas a las series ascendente y descendente según el método de los límites propuesto por Tyler en 1983. Presionando *Escuchar Sonido* se presenta a un nivel fijo de intensidad sonora la frecuencia que se propone en el pantalla. El paciente debe de decidir si su tinnitus es más grave o más agudo que el sonido presentado. Para ello se usan los botones *Mi tinnitus es más GRAVE* y *Mi tinnitus es más AGUDO*, con el fin de acotar el tono del tinnitus, Figura (2.17).

⁷Guía para los tipos de parámetros:

Tiempo de duración: es el tiempo de duración de la señal del sonido que se reproduce. Debe estar en un rango de $[0.1, 10]$ s.

Tipo de cascos: se escoge el modelo de cascos que se usa en las pruebas (recomendable usar los cascos con los que se ha calibrado el programa).

Nivel dB inicial: valor en dB SPL con el que comienza la simulación de la búsqueda de la frecuencia del acúfeno (un valor superior a 50 dB SPL se considera muy alta y damos señal de aviso). Se recomienda introducir el valor obtenido del umbral del paciente que se dio en la prueba de la audiometría tonal.

Frecuencia baja: la mínima frecuencia con la que se empieza la prueba para la serie ascendente.

Frecuencia alta: la máxima frecuencia con la que se empieza la prueba para la serie descendente.

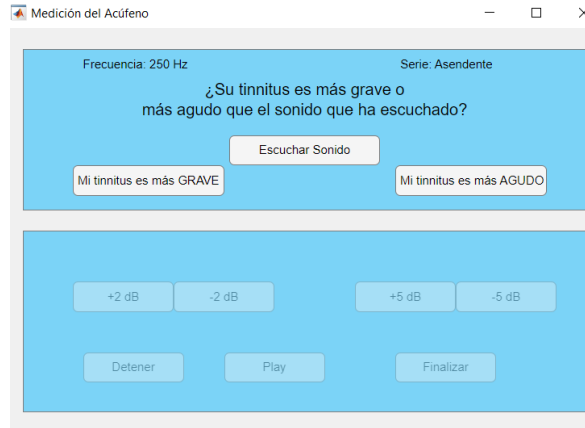


Figura 2.17: Pantalla de *Medición del Acúfeno* tras aceptar el mensaje de la prueba del tipo de oído. Con el botón para escuchar el sonido que se debe ajustar al del tinnitus propio, y los botones para determinar si este sonido es más grave o más agudo que el del propio tinnitus.

En primer lugar se presenta la frecuencia baja inicial propuesta en los *parámetros de prueba* (serie ascendente), y se prosigue con la serie descendente (frecuencia alta inicial). Se continua haciendo el proceso hasta que se cortan ambas series, y las series se cortan cuando se selecciona que el tinnitus es más grave para la serie ascendente o más agudo para la descendente.

Además, durante la primera parte, se bloquean los botones de la segunda parte.

- **Búsqueda del nivel sonoro:** Cuando se cortan ambas series, se bloquean los botones de la parte de la búsqueda de la frecuencia, y se activan los de la segunda parte. En estos se podrá variar la intensidad del sonido, aumentando o disminuyendo los dB_{SPL} de dos en dos o de cinco en cinco, Figura (2.18).

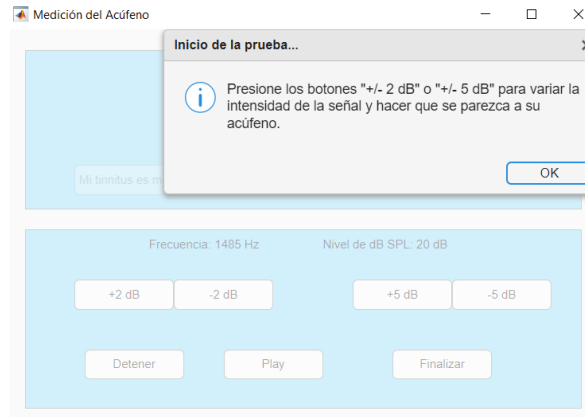


Figura 2.18: Segunda parte de la prueba *Medición del Acúfeno*, se bloquean los botones de la parte de búsqueda de la frecuencia, y se activan los de selección del nivel sonoro.

En esta segunda parte, la señal empezará a sonar de manera ininterrumpida con la frecuencia escogida. Si se quisiera *Detener* el sonido, existen dos botones de *Detener* y *Play* para retomar la prueba. Cuando el participante determine que ambos sonidos, el propio del acúfeno y la señal que se le da por audio son similares, podrá *Finalizar* la prueba.

Además se realiza la medición del nivel sonoro tres veces (número de trials)⁸, con el fin de disminuir el error humano en la medida de la intensidad.

Si se pulsa el botón de *Finalizar* se detiene la prueba (después de haber realizado los tres trials), y se mandan dos mensajes mostrados en la Figura (2.19): uno donde se dan los datos de la señal determinada por el paciente; y otro donde se nos comunica que para guardar los datos se debe presionar *Guardar datos* del botón de la *Pantalla controlador*.

⁸valor modificable en el archivo *config.ini*

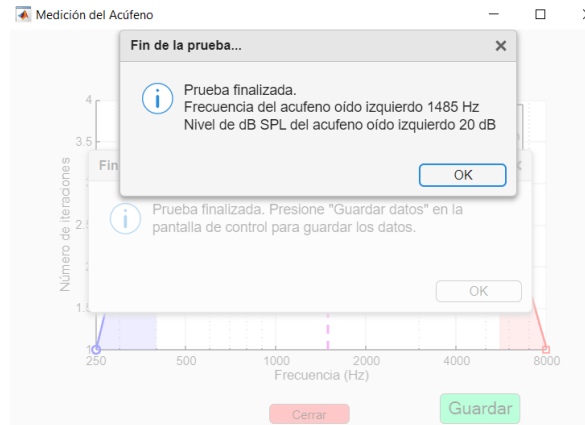


Figura 2.19: Mensaje informativo de los datos obtenidos, y del guardado de datos.

Después de aceptar los mensajes, aparece ploteada la frecuencia escogida en la evolución de las series ascendentes y descendentes que se ha dado en cada paso del proceso.

De igual forma, al cerrar la pantalla donde se ha realizado la prueba, se mandará un mensaje verificando el cierre de la misma. Se mostrarán también por la pantalla de Matlab el avance de la prueba.

2.3. Prueba 3: Acufenometría prueba

Esta prueba se centra sobre todo para personas normoyentes, con lo que el procedimiento de la medición del acúfeno será el mismo. Sin embargo, dado que el sujeto no presenta tinnitus, se le debe mostrar una señal constante durante la prueba (en el oído, frecuencia e intensidad que elija).

De esta forma, aparecerán tres mensajes, pidiendo dichos datos, Figuras (2.20-2.22).

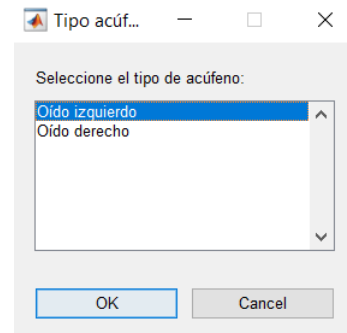


Figura 2.20: Selección del oído donde se quiere simular el acúfeno.

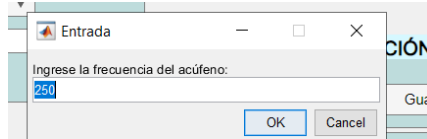


Figura 2.21: Selección de la frecuencia del acúfeno a presentar.

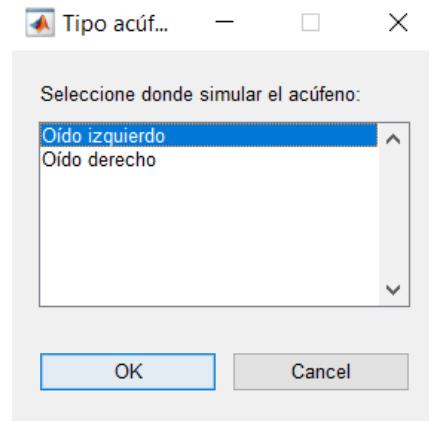


Figura 2.22: Selección del nivel sonoro en dB_{SPL} .

Además, se puede determinar si la simulación se quiere hacer en el mismo oído en el que se quiere presentar el acúfeno o en el contrario (modificable en la *Pantalla de controlador*).

Una vez aceptados los mensajes de la selección del acúfeno, aparece una pantalla *Prueba del acúfeno*, donde se mostrará un mensaje informando el oído en el cual se hará la simulación.

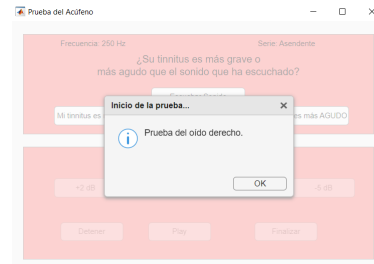


Figura 2.23: Pantalla de *Prueba del Acúfeno* con el mensaje del oído con el que se simula.

Cabe aclarar, que el color de los recuadros corresponde al oído por el cuál se mide para hacer la prueba (no al oído en el que se ha decidido presentar el tinnitus).

Se repite la misma dinámica de la prueba 2: Acúfenos medición, y se muestran por un mensaje emergente, los resultados del acúfeno real (dado al inicio del programa), y el valor de la frecuencia y nivel sonoro del acúfeno determinado por el sujeto.

GUÍA VISUAL DEL PROGRAMA

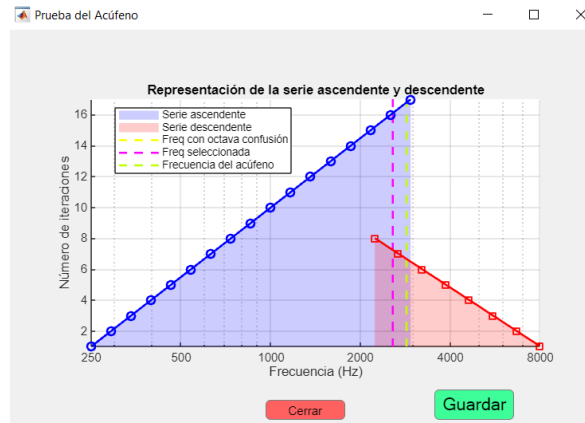


Figura 2.24: Plot de la serie ascendente (azul) y descendente (rojo), aparece la frecuencia del tinnitus real (que se ha decidido presentar inicialmente, color magenta). Donde la frecuencia promediada con la media geométrica es verde.

3. Planteamiento de los programas

La idea del programa global es que el audiólogo comprenda la dinámica realista de la realización de las pruebas de audiometría y acufenometría a través de un programa que las simula.

Para ello se decide hacer una interfaz gráfica, con el fin de que el usuario (o el audiólogo) perciba de forma intuitiva el procedimiento de las pruebas. De esta forma se plantea la toma de datos tales como la información del paciente, del usuario y el guardado de la misma (en diferentes formatos según el tratamiento de datos que se quiera seguir).

Se recoge todo en un mismo programa, pues es más cómodo para el usuario solo localizar un programa. Con lo que desde la misma interfaz se puede acceder a los tres tipos de pruebas. Y se implementa la posibilidad de variar los datos de control si se precisara imponer unos concretos.

Tanto los resultados de la prueba, como los datos de control se guardan en el mismo formato que se escoge en la sección de *Guardar resultados* (estos últimos con el fin de tener un registro de las pruebas realizadas por si se necesitara archivarlos).

Por facilitar al usuario el control de las pruebas se ha incluido una breve descripción de las mismas, o controles mediante botones y desplegables para buscar que el programa sea lo más gráfico e intuitivo posible.

Así mismo el planteamiento de las diferentes pruebas dependía del propósito que se buscaba, pudiéndose realizar en una misma simulación del programa todas las pruebas que se quieran, solo variando el tipo de prueba en la pantalla controlador. Y con carácter independiente, con lo que no es necesario realizar la prueba de audiometría para realizar las de acufenometría, aunque sí recomendable.

3.1. Prueba 1: Audiometría

El programa elaborado consiste en medir la pérdida auditiva del sujeto y mostrar su audiograma. Con el fin de poder utilizar el umbral auditivo en las posteriores pruebas de acufenometría.

Para ello, se comenzaba por el oído izquierdo¹, por la frecuencia que más se percibe, 1000 Hz², y se iba aumentando (o disminuyendo según se hubiera escogido en el tipo

¹Por convenio a lo largo de las diferentes pruebas se ha comenzado por el oído izquierdo, cuando se ha precisado de hacer la simulación para ambos oídos.

²Las frecuencias que se han tomado para evaluar la hipoacusia son: [1000, 2000, 4000, 8000, 500, 250] Hz, en ese orden, según (ISO 8253-1).

de prueba³), hasta que el sujeto detuviera la simulación.

Es necesario aclarar que el parámetro de *Nivel inicial en dB SPL* se debe modificar dependiendo de que tipo audiometría se haga (ascendente o descendente). Pues en ambos casos es el valor por el que empieza a simular tonos y aumenta o disminuye según el tipo de audiometría.

Se ha tomado un número de trials, para hacer el promedio con los datos de los niveles sonoros para cada frecuencia. La velocidad con la que aumenta (o disminuye) el nivel sonoro viene dada por los parámetros *Tiempo de duración* (duración del sonido), *Duración entre señales (ISI)* (duración entre la reproducción de una señal y otra)⁴.

Se plantea el uso de un botón de reiniciar, para poder empezar la simulación de nuevo sin necesidad de cerrar la pantalla de la simulación de la prueba⁶.

Una vez terminado el oído izquierdo, se cambia al derecho, y se usa la misma dinámica. El valor de las frecuencias y de la intensidad sonora se muestra por la pantalla de la simulación para ser conscientes de las propiedades que toma el sonido.

Se muestran mensajes informativos de la toma de los datos de la audiometría (tras finalizar la prueba). Cuando aceptamos los mensajes, desaparecen los recuadros de la simulación y en la misma pantalla, se muestra el audiograma, con la posibilidad de guardarlo si fuera necesario. Además de una pantalla para poder añadir observaciones que se hayan anotado durante la realización de la prueba (este recuadro está destinado para el audiólogo, no para el participante).

Luego la pantalla emergente donde se realiza la prueba es la que el sujeto visualizará, mientras que la pantalla de control, y los datos finales serán destinados únicamente para el audiólogo.

Se aconseja realizar una audiometría primero antes de la realización de la prueba de acufenometría, con el fin de determinar el umbral sonoro que tiene el paciente para ajustar ese dato en los parámetros de la prueba.

³Esto se decide en función del tipo de pérdida que padezca el paciente. Si sufre una pérdida muy elevada, entonces se realiza la prueba desde valores altos y se desciende.

⁴Es recomendable tomar que la duración de la señal sea mayor que 0,03 para que el programa tenga tiempo para procesar las órdenes. Además, se ha tomado que el ISI sea variable entre dos valores de un intervalo que se escoja⁵. Con el fin de evitar que el propio sujeto pulse *detener* por repetición del proceso y no por que haya escuchado el estímulo que se le ha presentado.

⁶Este botón reinicia la prueba para todas las frecuencias. Es decir, se inicia con la frecuencia 1000 Hz, para el oído izquierdo y el primer trial.

3.2. Prueba 2: Acufenometría medición

La idea de la realización de la acufenometría a personas que presentan tinnitus, es la determinación de la señal de su acúfeno, en frecuencia y nivel sonoro. Además se distinguen en donde quiere medir el tinnitus que presenta entre: bilateral (lo percibe por ambos oídos⁷); unilateral: oído derecho (solo se mide por el oído derecho); unilateral: oído izquierdo (el tinnitus se mide en el oído izquierdo solo).

Con este fin se presentan dos frecuencias, lo más dispares entre sí, y entre la frecuencia del acúfeno que presenta (se pueden modificar sus valores en la pantalla de controlador). Y mediante una serie de botones se elige el sonido que se ajuste más en frecuencia al que sufre el sujeto (para esta parte se pone un nivel de intensidad fijo que también se podrá modificar en los parámetros de prueba⁸).

La medición de la frecuencia termina cuando se cortan ambas series⁹, o se superan los extremos dados en la pantalla de control en las frecuencias bajas y altas. Tras eso se pasa a la segunda parte: la búsqueda del nivel sonoro. Mediante dos pares de botones (aumentos y decrementos de dos en dos y de cinco en cinco para tener un ajuste mayor) se determina el nivel sonoro en dB_{SPL} del acúfeno que presenta. Esto se repite un número n de trials, dado por el dato introducido en el archivo *config.ini*.

Cuando se finaliza la prueba, se vuelven a mostrar los valores de la misma, y un mensaje que informa de que el guardado de datos se hace a través de la pantalla del controlador.

3.3. Prueba 3: Acufenometría prueba

En esta prueba se requiere de normoyentes que no presenten acúfenos, pues la misma prueba les muestra una señal (escogida por el sujeto) de un sonido puro, imitando al tinnitus. La idea de la medición del acúfeno (que ahora se induce en el participante) es la misma.

3.4. Funcionamiento del sonido

En todos los casos se ha usado la función *PlayBlocking_ASIO* de Almudena Eustaquio Martín. Excepto cuando no se trabajaba con dispositivos ASIO, donde se ha implementado el uso de la función *sound* de Matlab. Esto se debe a que la función

⁷Y se mide primero en el oído izquierdo, y posteriormente en el derecho.

⁸Se pide por seguridad auditiva que no se supere los 80dB_{SPL} (dato modificable en el archivo *config.ini*).

⁹Las series se cortan cuando se presiona "más agudo" para la serie descendente; y "más grave" para la ascendente.

de *PlayBlocking_ASIO* solo se usa para dispositivos ASIO, su funcionamiento, al tocar frame a frame, no incorpora una latencia entre el sonido que se toca en la iteración i (de los bucles del programa) y la $i+1$. Mientras que para dispositivos que no utilicen ASIO se ha decidido tomar la función *sound* buscando el mismo objetivo. Puesto que la función *audioplayer* introduciría una latencia por cada iteración a la hora de tocar el sonido¹⁰.

Cabe comentar que la realización de la prueba tres: *Acufenometría prueba*, tiene un retardo en la respuesta a la interacción con la pantalla de la simulación. Esto se debe al hecho de que se está tocando de manera ininterrumpida la señal del acúfeno que el sujeto quiere presentar, con lo que el programa tarda más en procesar las órdenes. Sin embargo, es pertinente que el sonido del tinnitus a simular suene de manera constante para entender el funcionamiento de los acúfenos, y como una persona que los presenta realizaría la prueba de medición de su tinnitus.

¹⁰La función de *audioplayer* tiene un comportamiento parecido al comando *release*, donde se libera el objeto de audio, y se introduce la latencia entre las órdenes.

4. Errores, warnings y consideraciones modificables

En los parámetros de prueba se ha tomado una serie de warnings y errores para determinar los intervalos de actuación de cada variable, pero obviamente son modificables desde el código del programa.

Además se han creado archivos *.ini*¹ para determinar los valores de algunos parámetros dados por estándares para audiología. También con la posibilidad de variar su valor.

También se han añadido mensajes informativos: la alerta de detección de simulación (tras presionar el botón de *Stop* de la pantalla controlador); la señal de cierre de la pantalla de prueba (en el caso de las audiometrías), que informa de que ya no se podrían recuperar los datos; o el mensaje de cierre de la pantalla de control, que pregunta si se desean guardar los datos antes de cerrar.

En la prueba 3: acúfenos medición, dado que hay que introducir los valores de la señal del acúfeno a presentar (valores numéricos: frecuencia y dB), se añade un error que nos lleva a la pantalla de controlador, cuando se han introducido fuera de rango. Lo mismo ocurre sino se ha seleccionado ningún tipo de acúfeno para el caso de la prueba 2.

4.1. Problemas planteados durante la realización del programa

La tarea principal de mis prácticas fue la realización de un programa para medir acúfenos. Para ello tuve que investigar sobre que eran estos, y cómo se median de manera objetiva. El principal problema que se presentó fue el enfoque de la definición de decibelios, pues en cada ámbito se usa una distinta. Así en la representación de los audiogramas se toman dBHL (asociados a la pérdida auditiva), y en la medición de la acufenometría se usó los dB SPL. Sin embargo, la tarjeta de sonido trabaja con voltajes, y por otro lado Matlab lo hace con números en un intervalo de $[-1,1]$. De esta forma, se tuvo que realizar la equivalencia entre las diferentes escalas. Para facilitar el uso del programa a los audiólogos que lo utilicen, se planteó tomar todo en dB SPL. Es decir, crear funciones que hicieran la conversión del nivel sonoro que se quería (introducido en dB SPL), y que la propia función hiciera equivalencia entre las diferentes escalas para obtener el valor deseado en dB SPL. Dado que los audiogramas se presentan en dBHL

¹Archivo para variar las frecuencias que se usan en la audiometría: *dBHL.ini*; archivo para variar los parámetros de control y de la prueba: *config.ini*; y archivo *calibrar.ini* para calibrar los cascos *HD 280 PRO*.

para interpretar mejor la pérdida auditiva, se hizo otra función para hacer la conversión de dB SPL a dB HL, usando convenios estandarizados. Y puesto que el propio audiólogo que use el programa, puede requerir de otro convenio para dicha conversión u otras, se ha propuesto el uso de archivos .ini, para que si fuera necesario se pudieran variar los parámetros de los convenios y aplicar otros.

Como se ha comentado anteriormente, se han realizado tres pruebas: una audiometría; una acufenometría real; y una acufenometría simulada. En todas las pruebas se han puesto controles, y despleables, con las diversas opciones para los datos de cada prueba. Así el propio audiólogo puede realizar los experimentos sin necesidad de tocar el código, pues se hace todo desde la interfaz gráfica. Además, todos los datos se guardan en un mismo archivo (para tener toda la información de una misma prueba junta), con la hora en la que se realizó la prueba (por si se precisara de realizar más), y con la posibilidad de guardarlo en .txt o .csv, pudiendo escoger la ruta del archivo. En el guardado de datos se planteó el problema de que los datos no se guardaban en el formato correcto, es por ello por lo que se precisó de determinar que se guardaran en UTF-8. Además, se ha usado un archivo .txt complementario para guardar los datos recogidos durante los experimentos (pues la misma función según como se estaba llamando, se llamaba como un botón dinámico, y por tanto no admitía outputs), y posteriormente, pasarlos al archivo con todos los datos de la prueba, tanto los de control, como los de simulación. Aunque el objetivo del programa era la medición del tinnitus, para poder hacerlo, se debe conocer el umbral auditivo mínimo del sujeto, es por ello, por lo que se incluye la audiometría. En ella, se planteaba recorrer cada frecuencia de manera ascendente o descendente, un número de trials dado, para promediar el valor umbral auditivo para cada frecuencia. Dado que se son experimentos humanos, se proponen una serie de errores y valores umbrales para garantizar la seguridad auditiva del sujeto. La audiometría consistía en aumentar (o disminuir) de manera paulativa la intensidad de la señal (en dB SPL) de un tono puro que se presentaba, hasta que el sujeto escuchara (o dejase de escuchar) el sonido. Esto se repetía un número de trials dado hasta que se habían recorrido todas las frecuencias del convenio a usar. Finalmente se graficaba en el audiograma en dB HL. Se propuso también el guardado de la figura del audiograma para un posterior análisis de la misma.

Por otro lado se tienen las acufenometrías, tanto la real como la de la prueba simulada. En ambos casos, el código es similar, solo que en la prueba de acufenometría simulada, además se añade una señal que simularía al tinnitus. En ambas pruebas se presentaban una frecuencia, y se le preguntaba al paciente si esta era más aguda o más grave que su tinnitus. Y se realizaba para dos series, una ascendente, y otra descendente, intercaladas. Esto se hacía hasta que el participante cortaba la serie: para la ascendente, se debía pulsar que el tinnitus era más grave, y para la descendente, más agudo. Este método es el propuesto por Tyler en 1983, método de los límites. Finalmente, cuando ambas series se hubieran cortado, se tomaba la media geométrica y el

sujeto debía ajustar el nivel sonoro, con el de su tinnitus. Donde en la determinación del nivel sonoro se ha tomado el método de ajuste.

Para la realización de la acufenometría simulada, se planteaba además el handicap de que el sonido del acúfeno que se simulaba, fuera constante a lo largo de la prueba (con el fin de hacer más realista la simulación). Dado que solo se tenía una tarjeta de sonido con dos puertos de salida (canal derecho e izquierdo), se propuso la suma de ambas señales (la que se genera para medir el tinnitus, y la generada para simularlo) por cada frame. De este modo se pueden escuchar los dos sonidos (el sonido que simula el tinnitus, y el que se presenta para que el sujeto ajuste al sonido de su acúfeno) por el mismo oído o por oídos distintos, y proceder con la modificación de la señal que se ajusta al sonido del acúfeno.

En cuanto a la señal sonora que se presentaba, hay que aclarar una serie de puntos. El primero de ellos, es que dado que esta señal aparece de forma abrupta, su espectrograma son todas las frecuencias, pues en el espacio de tiempos se presenta como una delta (y su transformada de Fourier en el espacio de fases, son todas las frecuencias). Con lo que no sirve para detectar (en el caso de las audiometrías) si el individuo escucha o no la señal a una determinada frecuencia (pues en el momento en el que aparece el sonido, y cuando este finaliza, se escuchan todas las frecuencias, y no solo la que se evalúa). Para resolver esto, se aplican rampas, tanto a la entrada como a la salida del sonido, lo que hace que no aparezca el sonido de forma abrupta. Dado que se busca trabajar con un control del nivel de sonido independiente del de windows, se usan dispositivos ASIO. Estos se deben tener instalados en el ordenador, y para utilizarlos, hay que tener conectada la tarjeta de sonido, por lo que también se ha incluido la opción de utilizar el controlador de windows en su defecto. Se ha usado una función que detecta si hay dispositivos ASIO o no conectados y dependiendo de eso se activa un flag para usar el programa con ASIO o sin este. Como ya se comentó, se debe poder utilizar una función que genere una señal que sea posible modificarla. El caso de usar un playblocking para ASIO no lo garantiza, pues toca en bloque el sonido, introduciendo una latencia al final de la señal, por lo que tampoco es útil para tocar un sonido de manera continua (caso de la acufenometría simulada). Es por ello que se plantea el tocar frame por frame, ajustando el número de bits y el buffersize para disminuir la latencia (lo que provoca que se cargue la CPU y de cortes en el sonido, aunque de una respuesta más rápida). También se definió una frecuencia de muestro constante durante todo el programa, para evitar que se den cortes de sonido o latencias debidas a esto, y que cumpliera con el Teorema de Nyquist-Shannon. Por otro lado, como también se planteaba el uso del programa con el controlador de windows, se usa la función de matlab sound. Esta función toca el sonido sin necesidad de configuraciones avanzadas, lo que permite no introducir latencia, o incluso pisar dos sonidos. Lo cual es útil para la prueba de acufenometría simulada. Aún así, se tenía el problema del inicio y final del sonido. Pues se tiene una rampa, si se quita, el sonido se escucha por golpes por cada vez que la

señal empieza en los bucles. Por este motivo, se aumentaron el tiempo de duración de las rampas de las señales intermedias de los bucles, para suavizar así el sonido, lo que provoca una leve modulación de la señal, pero garantiza un sonido suave. En el caso de usar ASIO, dado que se toca frame por frame, basta con obviar la rampa de las señales intermedias del bucle, escuchándose un ligero cambio entre cada señal (debido al valor del buffersize que de carga en la CPU o no).

Por último, todo ello se ha evaluado y comprobado tanto en la calibración como en sujetos.

En cuanto a la calibración, se ha propuesto hacer una prueba de esta con el programa casi finalizado. De esta manera se realizó una función para interpolar los valores de la calibración y obtener así el valor que se debía dar en el programa para obtener el valor deseado por los cascos. Y finalmente, el programa ha sido testado por sujetos, en la realización de las pruebas, para determinar posibles mejoras.

En este punto se han observado una discrepancia en la medida del nivel sonoro de 10 y hasta 20 dB_{SPL}. Se planteó que pudiera ser problema del programa. Sin embargo, tras depuraciones del mismo, se comprobó que no era el origen del problema. El siguiente paso fue ver el estado del equipo que se usaba, cascos, dispositivos, ... No obstante, se descartó que el error pudiera provenir de ahí. Finalmente, se planteó pensar que el error pudiera ser debido a la forma de medir, el tipo de método. Luego tras hacer el promedio de varias medidas, se llegó a la conclusión de que el error sonoro disminuía hasta tener como máximo 6 dB_{SPL}, lo cual se acepta como correcto.

Hay que distinguir entre las pruebas de acufenometría real y simulada. Pues si bien es cierto que se ha intentado simular la experiencia de presentar un tinnitus de manera constante, el tinnitus no siempre se define con una frecuencia pura. Es por ello por lo que el error en frecuencias de una individuo que realice la prueba y presente un tinnitus no puro en frecuencias, será mayor que el que se observa en la prueba de la acufenometría simulada. Bien, no obstante, en la medición del nivel sonoro del tinnitus, para el caso de la prueba 2: acufenometría real, se aprecia menos variación, que para una persona que no presenta tinnitus. Esto se puede deber a que el sujeto que tiene acúfenos, está acostumbrado a ello, mientras que para un normoyente que no presenta tinnitus no. Cabe comentar, que esto no deja de ser una medida sobre la percepción del nivel sonoro, la sonoridad, pues en este ámbito entran aspectos como el enmascaramiento, las bandas críticas, o lo cuan entrenado que tenga la membrana bacilar el sujeto de prueba.

Además, se le han añadido avisos, mensajes de cierre, guardado por defecto en la carpeta deseada, ... con el objetivo de facilitar la experiencia al audiólogo.

5. Lógica de guardado de resultados

Es importante conocer el funcionamiento de guardado del programa para evitar perder información. En primer lugar, los resultados solo se van a poder guardar si hay resultados para guardar. Es decir, que para ello, debemos completar toda la prueba (no podemos realizarla a medias o salir antes de que nos salte el mensaje de: *Prueba finalizada. Presione "Guardar resultados" en la pantalla de control para guardar los datos..* Además, deberemos cerrar la pantalla de la prueba para que podamos trabajar con la pantalla de control, pues esta se bloquea cuando tenemos la pantalla de la prueba abierta todavía.

Al presionar *Guardar resultados*, el programa busca una carpeta llamada *Resultados* dentro de la carpeta de *TinniT-US-Version-3*, sino la encuentra, pregunta al usuario donde quiere guardar los resultados. Pero por defecto, esa será la ruta de guardado *...TinniT-US-Version-3/Resultados*. Cada uno de los resultados de las pruebas, se guardará en una carpeta distinta (con el nombre de la prueba). Y el nombre del archivo sigue la lógica *yy-mm-dd_hh-mm-ss_Nombre de la prueba_ID paciente*, para facilitar la lectura de los datos a la hora de procesarlos o de buscar uno en concreto.

Con respecto al guardado de imágenes, estas se guardan también en la carpeta de *Resultados*, y dentro, en la carpeta del tipo de prueba al que pertenezca. En este caso, se abre la ventana del explorador de archivos, por defecto en la ruta comentada, y se pide al usuario que introduzca un nombre para la imagen.

6. Archivos del programa

El programa cuenta con una carpeta llamada *TinniT-US_Version_3* donde se recogen una serie de archivos útiles para el mismo.

Existen por tanto cuatro carpetas que componen a la principal: *Código*; *Resultados*; *Doc*; e *ini*.

6.1. Doc

La carpeta *Doc* recoge archivos importantes de consulta, tanto para el código, como para el entendimiento del tinnitus. Así como los Excells usados en la calibración del programa y la comprobación del mismo.

Contando entonces con *Guide_to_the_TinniT-US_program_Version_3.pdf*: archivo guía para el uso del programa, y el desarrollo del mismo; *REEDME.txt*: archivo que detalla el uso de los diferentes archivos que tiene el programa. Además, nos encontramos con una carpeta llamada *Calibracion*, que consta de dos archivos *calibrar_HD_280_PRO.xlsx* y *error_factor_humano_calibrar_.xlsm*.

El documento de Excell *calibrar_HD_280_PRO.xlsx* contiene los datos de la calibración hecha a 94 dB_{SPL} ¹.

Ambos usados en la calibración de los cascos *HD 280 PRO*. En primer lugar, se ha procedido a calibrar el sonómetro, con un calibrador que emite una señal de frecuencia pura a 1000 Hz y 94 dB_{SPL} de intensidad sonora. Se ha comprobado que el micrófono estuviera calibrado también, dando un error del $\pm 0,5$ dB_{SPL} . Para evitar errores en la utilización de varios micrófonos, se ha hecho uso del mismo para la medida de la calibración en ambos oídos.

Con el consiguiente motivo de conseguir una calibración más realista, se ha tomado un maniquí del laboratorio 5 del INCyL (UNEVA)². Al cuál se le ha propuesto una serie de frecuencias desde 100 Hz hasta 12000 Hz, buscando la sensibilidad de los cascos. Para ello se variaba la sensibilidad de estos en el programa usado, fijando un nivel de intensidad buscado de 94 dB_{SPL} , y se hacía hasta obtener este mismo valor en el

¹Se ha asumido que la respuesta, para una misma frecuencia, de la variación en el nivel sonoro de la calibración es lineal, con lo que basta con tomar de referencia la calibración a 94 dB_{SPL} para calibrar el programa.

²Este maniquí en concreto está equipado con dos micrófonos (que hacen de oídos). Aunque en la calibración solo se usó el micrófono derecho para evitar errores entre ambos micrófonos. Además, el maniquí cuenta con dos modelos de orejas (una base de silicona que simula las atenuaciones que causa esta), usando nuevamente solo la oreja derecha (correspondiente al molde mayor).

sonómetro.

Se ha observado que para las frecuencias más altas y bajas, se da una atenuación del sonido, es decir, que para esas frecuencias se encuentra que no está calibrado igual, siendo un dispositivo (los cascos *HS 280 PRO* que suelen tener una calibración lineal en todas las frecuencias). Esto se podría deber al molde de las orejas, pues atenúan el sonido según que frecuencias.

Por otro lado, el archivo *error_factor_humano_calibrar_.xslm*, es un archivo de Excell con funciones macros, usado para hacer pruebas de psicoacústica mediante la prueba de *Acufenometría simulada*. Se han hecho dos pruebas. En la primera se observó que el error tonal modifica al error sonoro, por lo que a frecuencias más altas, mayor error. Luego se realizó una segunda prueba, tomando el promedio de varias pruebas, y se obtuvo una disminución del error sonoro, llegando a la conclusión de que la introducción del uso de varios trials era necesario y suficiente para disminuir el error introducido en intensidad. Las conclusiones pertinentes se han recogido en dicho archivo de Excell en la hoja *Prueba02*.

No obstante, se ha tomado el criterio de descartar los datos que tuvieran un error tonal mayor a 1/6-octava (el error metódico). Para ello se cuenta con el archivo *Estudio de datos para el audiólogo.xslm*. Donde se importan los datos de la prueba de acufenometría simulada y se descartan del estudio los que tengan un error tonal total mayor al error tonal metódico.

La carpeta *About tinnitus* recoge todos los artículos utilizados en la revisión sobre el tinnitus, así como la propia revisión: *Tinnitus Review*³.

Es necesario comentar que para que funcionen correctamente los archivos *.xslm* (Excell con macros) se debe activar esto siguiendo los pasos puestos en el propio Excell.

6.2. Resultados

Carpeta de almacenamiento de los resultados de las pruebas. Cada prueba se guarda en una carpeta diferente con el nombre de la prueba. Y el guardado de los datos se hace de manera metódica como *yy_mm_dd_hh_mm_ss_Nombre de la prueba_ID paciente*. Por otro lado, las imágenes se guardan en la carpeta correspondiente a la prueba a la que pertenezcan, pero el nombre lo elige el usuario.

³No se debe sacar de esta carpeta para que los hipervínculos que tiene la revisión a los diferentes archivos funcionen.

6.3. ini

En esta carpeta se guardan los archivos *.ini* donde se puede modificar su valor numérico. Es imprescindible que no se varíe la estructura de estos. En dicho caso se debe de eliminar dicho archivo, ir a la sección de código, ejecutar el archivo *.m* con el mismo nombre al archivo *.ini* borrado, y cambiar de directorio al nuevo archivo *.ini* (a la carpeta *ini*). Se aconseja no borrar, mover, o modificar dichos archivos a no ser que el audiólogo experto requiera de variar sus parámetros.

Esta carpeta debe estar compuesta por tres archivos: *calibrar.ini*, *config.ini*, y *dBHL.ini*.

6.4. Código

Esta carpeta esta destinada a almacenar todas las funciones necesarias para el funcionamiento del programa, así como los archivos *.m* que crean a los *.ini*, y un archivo de comprobación de sonido.

6.4.1. Calibración del sistema

Aquí se van a analizar dos archivos: *calibrar.m*, y *calibrar_dB_HD_280_PRO.m*.

Los datos obtenidos en la calibración se introducen en un archivo *.ini*, es por esto el motivo del archivo *calibrar.m*. Mediante el programa *calibrar_dB_HD_280_PRO.m* se calcula para una frecuencia dada, y un valor de intensidad sonora deseado, el valor en dB_{SPL} que se debe introducir en el programa de *SetSignalLevel.m* para que se obtenga el nivel sonoro requerido, según la calibración hecha. Con lo que su funcionamiento se basa en una interpolación, por si se diera una frecuencia que no se ha considerado, y la posterior resta entre el valor deseado y el valor que necesita el programa para sonar al valor deseado en intensidad sonora.

$$dB_{out} = dB_{in} - (dB_{interpol} - 94) \quad (6.1)$$

Donde dB_{out} es el valor en dB_{SPL} que se le debe dar al programa para que suene al valor deseado; dB_{ini} valor en dB_{SPL} al cual se quiere escuchar el sonido⁴; $dB_{interpol}$ es la intensidad sonora en dB_{SPL} que se obtiene tras hacer la interpolación; y todo ello evaluado a 94 dB_{SPL} (valor al cuál se ha hecho la calibración).

⁴Dado que se trabaja con dB_{ini} en los programas, los valores que se muestran por pantalla son los que realmente suenan por los cascos, sin necesidad de ajustarlos. Solo se ajusta el valor de la señal que se emite.

6.4.2. Configuración de los datos

En esta sección se incluyen cuatro archivos: *config.m*; *dBHL.m*; *relaciondBHL.m*; y *read_ini.m*.

Los archivos *.m* se usan para crear los archivos punto *.ini* donde se guardan los datos que se usarán en la realización de las pruebas. Datos como el tipo de casos, la frecuencia de muestreo, la duración de la señal, la lista de frecuencias para la audiometría, las rampas en las señales de audio, valores de control sonoro, ...

Además el archivo *dBHL.ini* se centra en la equivalencia de los dB_{SPL} y los dB_{HL} .⁵

Existe un archivo, *relaciondBHL.m*, que se usa en la relación de las escalas de dB_{SPL} y dB_{HL} . La idea es tomar el valor dB_{SPL} dado y restarle el valor base⁶. Se compara el valor de frecuencia con la lista de frecuencias para la audiometría, y se saca el RETSPL base con el que se compara.

Por último, el archivo *read_ini.m* se encarga de leer los archivos *.ini* para su posterior uso de los datos durante el programa.

6.4.3. Funciones para la creación de la señal

Para la creación de la señal acústica, se requiere de una serie de funciones: ©*gain.m*⁷; ©*PlayBlocking_ASIO.m*; ©*ramp.m*; ©*rms_usal.m*; ©*rms2dBspl.m*; ©*select_SoundCardDriver.m*; ©*SetSignalLevel.m*; y *sonidoASIO.m*.

En primer lugar se debe crear la señal, en este caso se usa una señal senoidal

$$signal = \sin(2\pi ft) \quad (6.2)$$

donde previamente se debe definir un array temporal, con paso $1/f_s$, siendo f_s la frecuencia de muestro.⁸

⁵Datos sacados de *IEC 60318: 2009*.

⁶A estos valores se les denomina los Niveles de Presión Sonora de Umbral Equivalente de Referencia (RETSPL).

⁷Donde los archivos con ©, son originales de Almudena Eustaquio Martín.

⁸Por el Teorema de Nyquist-Shannon, para que la señal pueda recuperar la máxima frecuencia usada debe ser menor de la mitad de la frecuencia de muestro. Dado que las reproducciones en *mp3* trabajan entorno a 20.05 kHz con un margen de error de entorno al 10 %, por ello se precisa de una frecuencia de 44.1 kHz.

Una vez que se ha asignado la frecuencia, y el intervalo temporal durante el cual se da la señal, se procede a fijar su amplitud.⁹ Para ello se toma la función `©SetSignalLevel`.

Más a detalle esta función esta compuesta de `©rms_usal`: encargada de re-escalar la señal de entrada de la ecuación 6.2 en función del valor RMS ¹⁰. También se encuentra la función `©rms2dBspl` que hace el cambio de valor normalizado dado por *Matlab* en RMS a dB_{SPL} . A este valor de la señal, ya normalizada en dB_{SPL} se le debe restar la atenuación (dada por la sensibilidad de los cascos). Por medio de la función `©gain` se añade una ganancia en la señal final de salida (consolidada por la intensidad sonora de los dB_{SPL} tras la creación y modificación de la señal).

El programa trabaja con dispositivos ASIO, para ello se requiere de la función `©select_SoundCardDriver` que busca dispositivos ASIO y saca la información necesaria para su utilización: el dispositivo en cuestión que se usa; los canales; el número de bits; o el *buffer*¹¹.

Si se trabaja con los dispositivos ASIO de la tarjeta de sonido, se usa la función `©PlayBlocking_ASIO`, que crea un objeto que recorre frame por frame el sonido de la señal que se le aporte.

Como es bien sabido, el sonido son perturbaciones que se propagan como ondas mecánicas por el medio. Con lo que a la hora de comenzar a tocar una señal, los dispositivos de salida del sonido, pasan de un estado de reposo a un estado de activación en poco tiempo. Esto provoca un cambio abrupto, lo que lleva a visualizar la señal como una Delta de Dirac $\delta(t)$ en el espacio de tiempos, y por consiguiente se tiene una espectrografía de todas las frecuencias en el espacio de fases, dando así un "click" o "pop" al inicio y finalización del sonido¹². Para solucionarlo se hace uso de rampas tanto al inicio como al final del sonido. De esta forma, el sonido comienza de manera gradual¹³, y termina también de manera suave, sin generar una $\delta(t)$.¹⁴

⁹Dado que se trabaja con los cascos *HD_280_PRO* se debe tener en cuenta la calibración. En este punto es donde se introduce la función *calibrar_dB_HD_280_PRO*, para fijar un nivel en dB_{SPL} teniendo en cuenta la calibración del ordenador y de los cacos.

¹⁰Se encarga de medir potencia o energía de una señal de audio, dando así un valor efectivo de la señal.

¹¹El *buffer* es el espacio de almacenamiento temporal que ocupan los datos de audio antes de ser procesados.

¹²Esto ocurre sobre todo para señales agudas, es decir, con una frecuencia mayor. Es por ello necesaria la utilización del filtros pasa baja, o en su contrapunto, envolventes al inicio y finalización del sonido.

¹³Se ha considerado que una rampa de 50 ms es suficiente para remediar este efecto de "click" en el sonido.

¹⁴Esta rampa puede ser con forma senoidal o consenoidal. En el programa se ha usado una rampa al inicio y finalización de las señales en forma senoidal, en la función `©ramp`.

Por último, todo esto se recoge en una función *sonidoASIO*, donde se crea y modifica la señal, el canal que se usa, y si se trabaja con dispositivos ASIO¹⁵, o sin ellos¹⁶.

Como comentario, cabe decir que en las pruebas de acufenometría, cuando no se han usado dispositivos ASIO, se han añadido rampas de una duración mayor (700 ms), con el fin de que se escuche de manera continua el sonido. Por otro lado, en la utilización de dispositivos ASIO, la rampa de las señales en las iteraciones $i - \{i_0, i_{end}\}$ ¹⁷ se ha omitido para que el sonido se escuche de forma continua.¹⁸

6.4.4. Creación de la interfaz

En el archivo *ejecutar.m* se realiza todas las funciones principales del programa.

En primer lugar, se crea la interfaz que se observa tras comenzar el programa. También se encarga de realizar las pruebas de audiometría y acufenometría, el guardado de los datos, la creación de errores y warnings, la muestra de los resultados, ...

Es necesario comentar la existencia de dos archivos: *REEDME.txt* y *datos_prueba.txt*.

El primero de ellos, detalla la utilidad de cada programa, consejos a seguir, y los programas que no se deben modificar a no ser que se requieran variar valores de los archivos *.ini* (puesto como permisos de desarrollador). El segundo de ellos, es un *.txt* que se crea para tomar los datos de las pruebas y guardarlos en el archivo final que se guarda tras presionar el botón de *Guardar resultados*.

6.4.5. Programa principal

Basta decir que el programa principal que se debe ejecutar es:

TinniT_US_play_3, donde se incluye una breve descripción del programa, cómo funciona y consejos sobre este.

¹⁵Se utilizaría la función `©PlayBlocking_ASIO`.

¹⁶Donde se ha usado la función *sound* de Matlab.

¹⁷No se tiene rampa en todas las iteraciones, excepto en la primera y la última, para suavizar la entra y salida de audio. Dado que se trabaja con la función `©PlayBlocking_ASIO`, el no poner rampa en las señales de las iteraciones $i - \{i_0, i_{end}\}$ no introduce el efecto "click".

¹⁸En este caso además, dado que se usa un objeto que recorre frame por frame la señal, es necesario que no haya rampas tras la finalización del array tiempos.